

Solafune Sentinel-2 Change Analysis

프로젝트 진행 요약 보고서 (정밀판)

Solafune 기술 과제("Technical Assessment: Sentinel-2 Change Analysis")를 위해 실제로 구현·실행·검증한 전체 작업 내역을 정리한 문서입니다. 과제 원본 요구사항 대조, 구현 아키텍처, 실제 분석 결과 수치, 알고리즘 선택 근거(수식 포함), 공간 데이터베이스 스키마 전체, QGIS 플러그인 의존성 설치 방법 두 가지(실측 검증 포함), 개발 중 실제로 발견하고 수정한 버그 8건, 테스트/검증 기록, 제출 번들 구성, 주요 가정과 한계까지 빠짐없이 다룹니다.

항목	내용
GitHub 저장소	https://github.com/yeonjun7724/solafune-sentinel2-change (Public)
AOI	Zambia 노천 광산, 약 264.6 km ² (EPSG:32735, UTM 35S, 10m 해상도)
비교 시점	2023-08-12 vs 2023-09-02 (Sentinel-2 B02/B03/B04)
핵심 결과	변화 객체 514개 / 총 변화면적 37,405,887 m ² (AOI의 14.14%) / Global Moran's I = 0.834 (p=0.001)
대상 QGIS / Python	QGIS 3.28+ (3.44.12 실측 검증) / Python 3.10+ (3.12 개발)
테스트	pytest 65개 전부 통과, ruff/black 클린
QGIS 실측 검증	실제 QGIS 3.44.12에 플러그인 설치 → 생명주기·Processing provider·크래시 버그 재현/수정·의존성 설치 두 옵션 전부 실측

목차

절	내용
1	원본 과제 요구사항 대조
2	구현 아키텍처 (코어 패키지 + QGIS 플러그인 구조)
3	실제 분석 결과 상세
4	알고리즘 선택과 근거 (수식 포함)
5	공간 데이터베이스 스키마 전체
6	QGIS 플러그인 의존성 설치 — 두 가지 옵션 (실측 검증)
7	개발 중 실제로 발견하고 수정한 버그 (8건)
8	테스트 및 검증 기록
9	제출 번들(submission/) 구성
10	주요 가정 및 한계
부록	용어 설명

1. 원본 과제 요구사항 대조

instructions.pdf가 요구한 5개 파트(Data Preparation, Change Detection, Feature Extraction & Storage, Visualization, Analysis & Interpretation)를 실제 산출물과 하나씩 대조했습니다.

Part	요구사항	실제 구현/검증
1. Data Preparation	B2/B3/B4 로드, CRS/transform/dimensions 검증, 밴드 스택	validation.py로 검증, data/processed/sentinel2_<date>_stack.tif 파일명까지 정확히 일치 생성 확인
2. Change Detection	예제 참고하되 그대로 복사 금지 + 자체 알고리즘	baseline.py(예제 아이디어 독립 재구현) + cva.py(robust CVA, 주 분석법) 둘 다 구현, intensity/binary 래스터 각각 출력
3. Feature Extraction & Storage	폴리곤 벡터화, SQLite 또는 PostGIS 저장, id/date_before/date_after/area_m2/confidence/geometry	vectorization.py로 폴리곤화, GeoPackage(SQLite 기반)에 실제 geometry 컬럼으로 저장, 요구 필드 전부 + 15개 추가 필드(공간통계·ML 결과)
4. Visualization	AOI 폴리곤, 변화 래스터/폴리곤 표시 (인터랙티브는 plus)	정적 비교 그림(PNG) + Folium 인터랙티브 지도(HTML, 오프라인 동작) 둘 다 실제 생성·확인
5. Analysis & Interpretation	report.md: Method / Results / Interpretation 섹션	위 3개 섹션 포함 총 7개 섹션으로 확장 작성, 실제 실행 결과 수치 반영

Deliverables 체크: Code(Python 패키지+CLI), Database(GeoPackage/SQLite), README.md(실행법+접근법+가정), report.md 모두 실제 파일로 존재. 여기에 더해 과제가 요구하지 않은 공간통계, 비지도 공간 ML, QGIS 플러그인, 65개 자동화 테스트까지 추가 구현했습니다.

2. 구현 아키텍처

CLI와 QGIS 플러그인이 solafune_change 코어 패키지 하나를 공유합니다 — 분석 로직이 두 별로 존재하지 않고, 양쪽 모두 PipelineRequest -> run_pipeline() 하나의 API를 호출합니다.

모듈	역할
discovery.py / validation.py	밴드 파일 탐색(패턴 매칭), CRS/transform/dimensions/AOI overlap 검증
preprocessing.py	격자 정렬·리샘플링, AOI 마스킹, 밴드 스택 GeoTIFF 작성, 방사보정(robust median/MAD 등)
baseline.py	제공 예제 알고리즘의 독립 재구현 (Euclidean distance, min-max 정규화)
cva.py	Robust RGB Change Vector Analysis — 밴드별 median/MAD 표준화 후 결합 (주 분석법)
thresholding.py / postprocessing.py	Otsu/percentile/manual 임계값, 형태학적 후처리, 최소면적 필터
vectorization.py	폴리곤화, 면적/둘레/컴팩트니스 계산, confidence 휴리스틱 점수 산출
spatial_statistics.py	격자 집계 후 Global/Local Moran's I, Getis-Ord Gi*, BH-FDR 보정
spatial_ml.py	실험적 Isolation Forest / DBSCAN + 공간 블록 부트스트랩 안정성 진단
database.py	GeoPackage(SQLite) 저장 — change_features/spatial_grid/run_metadata/quality_checks
visualization.py / reporting.py	정적 그림, Folium 지도, QML 스타일, summary/manifest/report.md 생성
pipeline.py	위 전체를 오케스트레이션 (진행률 콜백 + 취소 토큰, QGIS와 CLI 공용)
cli.py	typer 기반 CLI (validate/run/stats/report/all), --json / --json-progress 모드

QGIS 플러그인 구조

- dock_widget.py: 6개 탭(Inputs/Change Detection/Spatial Analysis/Outputs/Run&Results/Dependencies) UI, 분석 로직 없음
- controller.py: 상태 머신(IDLE/VALIDATING/RUNNING/...) + 실행 모드 결정 + 결과 로딩
- task.py: 임베디드 실행 (QgsTask, 워커 스레드)
- external_runner.py: 외부 인터프리터 실행 (QProcess, 메인 스레드 비동기)
- dependency_check.py: 현재/외부 인터프리터의 패키지 준비 상태 진단
- layer_loader.py / style_manager.py: 결과 레이어 자동 로드 + QML 스타일 적용 (메인 스레드 전용)
- processing/: Processing Toolbox 알고리즘 ("Solafune Geospatial Analytics" provider)
- vendor/: 빌드 시점에 core 패키지를 자동 복사해 넣는 폴더 (수동 이중 관리 없음)

3. 실제 분석 결과 (config/default.yaml, seed=42)

지표	값
변화 객체 수	514개
총 변화면적	37,405,887 m ² (AOI의 14.14%)
주 분석법 / threshold	Robust CVA / Otsu (값 = 5.2199)
baseline 대비	baseline은 픽셀의 47.85% 변화 판정 (CVA 15.32%보다 훨씬 노이즈 많음 — 설계대로 baseline의 한계를 보여줌)
Global Moran's I	0.8335 (E[I]=-0.0001, z=178.37, permutation p=0.001, 999회, seed=42)
95%+ Gi* hotspot과 겹치는 객체	95개
가장 큰 변화 객체	15,987,700 m ² (하나의 연결된 광산/폐석 지역)
실험적 ML (Isolation Forest, opt-in)	Top-K 이상치 안정성(공간 블록 부트스트랩) = 0.72
실행 시간	약 30초 (전체 파이프라인, CLI 기준)

해석: 변화가 통계적으로 강하게 공간 군집되어 있음(Moran's I=0.834, p=0.001)은 노이즈가 아니라 실제 구조화된 지표 변화와 일치합니다. 다만 RGB 두 시점만으로는 굴착 확장/폐석 적치/도로 변화/수분 변화/식생 제거 중 무엇인지 확정할 수 없어, report.md에서는 "consistent with" 표현만 사용하고 확정적 토지이용 분류는 주장하지 않습니다.

4. 알고리즘 선택과 근거

Baseline (제공 예제 재구현)

픽셀별 다중 밴드 유클리드 거리를 계산하고 min-max 정규화합니다. 정규화 없이(방사보정 없이) 전역 스케일링을 쓰기 때문에 극단값 픽셀 하나가 전체 강도 스케일을 왜곡하는 약점을 그대로 가지고 있습니다 — 예제의 핵심 아이디어를 의도적으로 그대로 살려서 재구현했습니다 (복사는 아니고 타입힌트/로깅/예외처리를 갖춘 독립 구현).

Robust RGB CVA (주 분석법)

baseline은 정규화 없이 전역 min-max 스케일링을 쓰기 때문에 극단값 픽셀 하나가 전체 강도 스케일을 왜곡합니다. Robust CVA는 밴드별 차이를 median/MAD로 표준화한 뒤 결합해서 이 문제를 완화합니다. 수식:

```
z_b = (diff_b - median(diff_b)) / (1.4826 * MAD(diff_b))
CVA = sqrt(z_B04^2 + z_B03^2 + z_B02^2)
MAD(x) = median(|x - median(x)|)
```

MAD가 0에 가까우면 표준편차로 안전하게 대체합니다. 실측으로도 baseline(47.85% 변화 판정)이 CVA(15.32%)보다 훨씬 노이즈가 많음을 확인했습니다.

공간통계 (Moran's I / Gi*)

픽셀 단위로 dense spatial weight matrix를 만들지 않고, 150m 격자로 집계(11,967개 셀) 후 Queen contiguity로 Global/Local Moran's I를, binary weights로 Getis-Ord Gi*를 계산했습니다. Global Moran's I는 다음과 같이 정의됩니다:

$$I = (N / W) * [\sum_i \sum_j w_{ij} (x_i - \bar{x})(x_j - \bar{x})] / \sum_i (x_i - \bar{x})^2$$

(N: 셀 개수, W: 가중치 합, w_{ij} : 셀 i-j 공간 가중치, $\bar{x}$: 평균 변화강도). 다중 지역 검정 문제를 줄이기 위해 Gi* p-value에 Benjamini-Hochberg FDR 보정을 적용했습니다.

실험적 비지도 공간 ML

정답 레이블이 전혀 없으므로 정확도/정밀도/재현율을 절대 주장하지 않습니다. 대신 공간 블록 부트스트랩으로 "상위 이상치 순위가 재샘플링에도 안정적인가"를 진단 지표로 사용했습니다. 기본값은 비활성화(opt-in)이며, UI/문서 어디서나 "탐색적 결과"임을 명시합니다.

GeoPackage를 데이터베이스로 선택한 이유

과제는 SQLite 또는 PostgreSQL/PostGIS를 요구했습니다. GeoPackage는 OGC 표준이면서 그 자체가 SQLite 파일이라 별도 서버 없이 평가자가 바로 열어볼 수 있고, WKT 텍스트가 아닌 진짜 geometry 컬럼과 공간 인덱스를 제공해 SQLite 옵션을 더 견고하게 만족시킵니다.

5. 공간 데이터베이스 스키마 전체

change_features (514개 행, MULTIPOLYGON, EPSG:32735)

필드	설명
id	객체 ID
date_before / date_after	비교 시점 (20230812 / 20230902)
method / threshold_method / threshold_value	사용된 분석법과 임계값
area_m2 / perimeter_m / compactness	면적/둘레/Polsby-Popper 컴팩트니스
mean_change / max_change / p95_change	객체 내부 변화강도 통계
confidence	0-1 휴리스틱 점수 (보정된 확률 아님) — threshold 초과 정도+일관성+크기+hotspot 유의성+ML 순위 가중합
gi_zscore / gi_pvalue / gi_qvalue / hotspot_class	Getis-Ord Gi* 결과 (q는 FDR 보정값)
lisa_cluster	Local Moran's I 군집 유형 (High-High 등)
ml_anomaly_score / ml_cluster_id	(ML 활성화 시) 이상치 점수/군집 ID
geom	실제 geometry 컬럼 (MULTIPOLYGON)

spatial_grid (11,967개 셀, POLYGON, EPSG:32735)

필드	설명
cell_id	격자 셀 ID
mean_cva / median_cva / p90_cva / p95_cva	셀 내부 CVA 강도 통계
changed_proportion	셀 내 변화 판정 픽셀 비율
mean_diff_b02 / b03 / b04	밴드별 평균 차이
local_std_cva	셀 내 CVA 국소 표준편차
gi_zscore / gi_pvalue / gi_qvalue / hotspot_class	change_features와 동일 정의
lisa_cluster, ml_anomaly_score, ml_cluster_id	change_features와 동일 정의
geom	격자 셀 폴리곤 (POLYGON)

run_metadata (실행마다 1행)

필드	설명
run_id	실행 식별자 (run_label + timestamp)
created_at	실행 시각
input_paths	before/after/aoi/output 경로
crs / pixel_resolution_m	좌표계와 해상도
method / normalization / threshold_method / threshold_value	사용된 파이프라인 파라미터

필드	설명
spatial_statistics_enabled / spatial_ml_enabled	옵션 기능 활성화 여부
package_version	solafune_change 패키지 버전
random_seed	재현성 시드

quality_checks

검증 단계에서 발생한 경고/오류를 기록하는 테이블(check_name, status, message, severity). 실제 실행에서는 0건이었습니다.

6. QGIS 플러그인 의존성 설치 — 두 가지 옵션 (실측 검증)

"별도 .venv 폴더를 꼭 만들어야 하나?"라는 사용자 질문에 답하기 위해 실제 QGIS 3.44.12에서 두 방법을 모두 실측 검증했습니다. 결론: 아닙니다, 안 만들어도 됩니다.

왜 의존성 문제가 생기는가

플러그인의 분석 엔진은 rasterio, geopandas, scikit-image, scikit-learn, libpysal, esda, matplotlib, folium에 의존하는데, Windows/OSGeo4W용 QGIS는 자체 Python에 이 패키지들을 기본 포함하지 않습니다 (QGIS 자체 GIS 기능은 GDAL/PROJ를 C++ 레벨에서 직접 쓰기 때문). 실제 확인 결과 rasterio-scikit-image-libpysal-esda-scikit-learn 5개가 Missing이었고, numpy/geopandas/shapely/pyproj/scipy/PyYAML/matplotlib/folium은 기본 포함(Ready)이었습니다.

옵션 1 (권장, 별도 폴더 불필요): QGIS 자체 Python에 직접 설치

```
cd "C:\Program Files\QGIS 3.44.12\bin"
python-qgis-ltr.bat -m pip install --user rasterio geopandas shapely pyproj scipy
scikit-image PyYAML libpysal esda scikit-learn matplotlib folium
```

실측 검증 결과: Dependencies 탭의 모든 필수 패키지가 Ready로 전환되었고, rasterio가 QGIS 자체 GDAL과 같은 프로세스 안에서 충돌 없이 공존했으며(CRS 조회 등 정상), Validate Inputs와 전체 파이프라인 실행(Run Analysis, 공간통계+실험적 ML 포함)이 임베디드 모드에서 처음부터 끝까지 성공했습니다 (514개 변화 객체, Global Moran's I=0.804 — 정상 수치). 패키지는 %APPDATA%\Python\Python312\site-packages(사용자 폴더, 관리자 권한 불필요)에 설치되며 QGIS의 sys.path에 이미 포함되어 있습니다. 다만 이는 이 QGIS 버전-패키지 버전 조합에서 검증된 결과이며, 다른 조합에서는 GDAL 버전 차이로 인한 충돌 가능성이 이론상 남아있습니다.

옵션 2 (격리, 더 안전): 별도 .venv + External interpreter

옵션 1은 QGIS와 같은 프로세스 안에 새 GDAL을 얻는 방식이라 충돌 가능성이 이론적으로 있습니다. 완전히 격리하고 싶다면 별도 .venv를 만들고 플러그인이 External interpreter 모드로 그 프로세스를 호출하게 하면 됩니다.

	옵션 1: QGIS 자체 Python에 설치	옵션 2: 별도 .venv
별도 폴더 필요	불필요	필요 (.venv/)
실행 프로세스	QGIS와 동일 프로세스 (임베디드)	별도 프로세스 (외부 호출)
설정 단계	pip 명령 1번 실행	.venv 생성 + 설치 + Dependencies 탭에서 경로 지정
GDAL 충돌 위험	이론상 있음 (실측으로는 QGIS 3.44.12에서 없었음)	없음 (완전히 격리된 별도 프로세스)
속도	약간 빠름 (프로세스 생성 오버헤드 없음)	약간 느림 (매 실행마다 새 프로세스)
권장 대상	빠르고 간단하게 쓰고 싶은 경우	다른 QGIS 플러그인/프로젝트에 영향 주고 싶지 않은 경우

7. 개발 중 실제로 발견하고 수정한 버그

코드 리뷰나 추측이 아니라 실행/테스트/실사용 중 실제로 재현된 문제들입니다.

버그	발견 경위	수정
QGIS "Validate Inputs" 크래시	사용자가 실제 QGIS 3.44.12에 플러그인 설치 후 클릭 → 임베디드 Python에 rasterio 없어 ModuleNotFoundError가 잡히지 않고 그대로 전파	의존성 사전 확인 후 External interpreter로 자동 폴백, 안 되면 친절한 안내창. 실제 QGIS에서 재현·수정 검증 완료
processed_dir 경로 계산 오류	실사용 중 결과가 알 수 없는 임시 폴더(제3자 프로그램이 가로챈 TEMP 경로) 하위에 생성됨을 사용자가 보고 → 원인 추적	output_dir 기준 절대경로로 항상 계산하도록 수정 (config.py 기본값을 None으로, settings.py는 명시적 절대경로 export), 회귀 테스트 2개 추가
write_intermediate 설정 무시됨	코드 전수 재검토 중 발견 — config/UI에 노출됐지만 pipeline.py가 실제로는 한 번도 확인하지 않음	해당 플래그로 중간 GeoTIFF 저장 여부를 실제로 제어하도록 수정
run_label 값이 버려짐	동일 재검토 — Dock Widget "Run label" 입력이 받아지지만 하고 사용되지 않음	run_id에 sanitize하여 반영, 레이어 그룹명/run_metadata에 실제로 표시
matplotlib TclError 간헐적 발생	테스트 스위트가 가끔 무작위로 실패 → 처음엔 PROJ 문제로 오진, 실제 traceback 추적 후 원인 특정	pyplot import 전에 비대화형 Agg 백엔드 강제 지정으로 근본 해결 (5회 연속 재현 없음 확인)
폴리곤화 시 결과 0개일 때 크래시	min_area 필터로 모든 객체가 걸러지는 극단 케이스 테스트 중 발견	빈 GeoDataFrame을 스키마 명시하여 생성하도록 수정
PDF 코드블록 한글 깨짐	Usage_Guide.pdf 초안 검토 중 발견 — Courier 폰트에 한글 글리프 없음	코드블록은 순수 ASCII만, 한글 설명은 별도 문단/표로 분리. 이후 submission용 Usage_Guide는 아예 영문으로 재작성
실행 CRS 조회 실패 가능성	개발 환경의 PROJ 충돌 재현 중 발견 — 실패 시 예외가 전파될 수 있는 경로 존재	PROJ 조회 실패를 안전하게 흡수하도록 방어 코드 추가

8. 테스트 및 검증 기록

- pytest 65개 전부 통과 — 합성 데이터 단위 테스트 + 실제 입력 데이터 통합 테스트 + processed_dir 회귀 테스트 2개
- ruff check ., black --check 클린 (mypy는 샌드박스 DLL 제약으로 실행 불가, 코드에는 타입힌트 유지)
- 실제 QGIS 3.44.12 검증: classFactory/initGui/run/unload 생명주기, 재로드 시 중복 등록 없음, Processing provider 등록·해제, Dependencies 탭 실측(임베디드에 rasterio/scikit-learn/libpysal/esda 없음을 확인), on_validate 크래시 재현 및 수정 후 재검증, Clear Inputs 버튼 동작 검증
- 의존성 설치 옵션 실측: 옵션 1(QGIS 자체 Python에 pip install --user)로 전체 파이프라인이 임베디드 모드에서 끝까지 성공함을 실제 QGIS 프로세스 안에서 확인 (514개 변화 객체, Global Moran's I=0.804)
- 실제 데이터 파이프라인 실행: GeoTIFF CRS/transform/dimensions/NoData 재확인, binary 래스터가 0/1/nodata만 포함하는지 확인, GeoPackage 재오픈하여 geometry type/CRS/개수/유효성 확인, docs/example_queries.sql의 9개 쿼리 실제 DB에 실행 확인
- 재현성: 동일 seed로 두 번 실행 시 summary 수치 완전 동일함을 테스트로 확인

9. 제출 번들(submission/) 구성

GitHub 저장소(yeonjun7724/solafune-sentinel2-change, Public, description-topics 설정 완료)에 전체 소스가 커밋·푸시되어 있고, 별도로 submission/ 폴더에 즉시 제출 가능한 형태로 다음을 함께 묶었습니다.

파일/폴더	내용
Usage_Guide.pdf	상세 사용 설명서 — 제출용이라 영문으로 작성 (17페이지)
README.md	제출 번들 요약 안내 — 마찬가지로 영문
solafune_change_analyzer.zip (+.sha256)	① QGIS 플러그인 설치 파일 (분석 엔진 내장)
solafune-sentinel2-change-source.zip	② 스크립트(CLI) 버전 = 소스 레포지토리 전체를 담은 아카이브 (git archive HEAD, submission/yeonjun/ 자기참조 폴더만 제외)
data/	③ 원본 입력 데이터 복사본
results/	④ 실제 실행 결과물 원본 (outputs/ + data_processed/, 재실행 없이 바로 확인)

주의(직접 겪은 실수): submission/yeonjun/ 폴더 자체를 git에 커밋한 뒤 ②번 zip을 git archive HEAD로 재생성하면, 그 안에 이전 zip과 결과물이 그대로 포함되어 있어 실행할 때마다 아카이브가 자기 자신을 담아가 급수적으로 커진다는 것을 실제로 확인했습니다(24MB → 152MB로 한 번에 증가, GitHub의 파일당 100MB 하드 리밋에 근접/초과 위험). git archive ... -- . '!:submission' '!:yeonjun' 형태로 두 폴더를 명시적으로 제외하도록 고쳐서 해결했습니다.

이 yeonjun/ 폴더(본 문서 포함)는 저자 개인의 한글 작업 기록용이며, 제출 번들은 submission/ 폴더 하나입니다.

10. 주요 가정 및 한계

- Sentinel-2 반사도 scale factor = 10000 가정 (제공 메타데이터 없어 ESA 표준 관행 적용, 문서화함)
- 밴드 스택 순서는 R-G-B(B04,B03,B02) — 관례적 true-color 순서
- B08(NIR)이 없어 NDVI 계산 불가 — README/report에 명시
- 구름/그림자 마스크(SCL) 없음 — 구름 오염을 배제할 수 없음
- 시점이 2개뿐이라 계절성과 영구적 변화를 분리할 수 없음
- 정답 레이블 없음 — 어디에서도 accuracy/precision/recall 주장하지 않음
- confidence는 보정된 확률이 아닌 명시적 휴리스틱 점수
- Gi*/Moran's I 유의성은 공간 패턴을 설명할 뿐 원인(채굴 행위 등)을 확정하지 않음

부록. 용어 설명

용어	설명
CVA	Change Vector Analysis — 다중 밴드 변화를 하나의 벡터 크기로 결합하는 기법
MAD	Median Absolute Deviation — 이상치에 강건한 산포도 지표
Moran's I	전역 공간 자기상관 지수 (-1~1, 양수=군집, 음수=분산)
LISA	Local Indicators of Spatial Association — Local Moran's I 기반 군집 분류
Getis-Ord Gi*	국지적 hot/cold spot 통계적 유의성 검정
FDR	False Discovery Rate — 다중 검정 시 거짓 양성 비율 통제
confidence	0-1 휴리스틱 점수, 보정된 확률 아님
GeoPackage	OGC 표준 공간 데이터 포맷, 내부적으로 SQLite 파일

이 문서와 함께 Usage_Guide.pdf(한글, QGIS 플러그인-스크립트 버전 상세 사용법)가 같은 폴더에 있습니다. 제출용 영문판은 submission/Usage_Guide.pdf를 참고하세요.